

테스트 환경 구성							
* 출처: ocpp-j-1.6-specification / ocpp-1.6 edition 2							
테스트 환경 구성							
구분	내용						
네트워크 연결 환경	충전기와 중앙 시스템 간의 통신을 위해 이더넷, Wi-Fi, 또는 모바일 (3G/4G) 네트워크 연결을 구축						
웹소켓 통신 환경	OCPP-J는 웹소켓을 사용하므로, 중앙 시스템은 웹소켓 서버 역할을 하고 충전기는 웹소켓 클라이언트 역할을 하도록 구성해야 함						
엔드포인트 URL 설정	중앙 시스템은 ws:// 또는 wss://로 시작하는 엔드포인트를 제공해야 하며, 충전기는 이 URL 뒤에 자신의 고유 식별자(Charge Point Identity)를 붙여 연결 URL을 생성하도록 설정합니다 (예: ws://centralsystem.com/ocpp/CP001)						
매개변수 입력 인터페이스	충전기 관리자 포털(웹)이나 모바일 앱, 또는 충전기 전면의 HMI 터치 스크린을 통해 네트워크 연결 정보와 OCPP URL, 충전 지정 ID를 입력할 수 있는 환경을 구성해야 합니다						
JSON 스키마 유효성 검사 도구	페이로드의 데이터 유효성을 검증하기 위해 [JSON_SCHEMA] draft-04 스키마를 처리할 수 있는 도구나 로직을 서버에 구축해야 합니다						
테스트 진행 항목							
테스트는 크게 프로토콜 표준을 지켰는지 확인하는 '규정 준수 테스트'와 실제 연동을 확인하는 '공장 출하 검사(FAT)'로 나뉨.							
웹소켓 및 통신 계층 테스트							
구분	내용						
핸드셰이크 검증	연결 시 HTTP 요청 헤더에 Sec-WebSocket-Protocol: ocpp1.6이 정확히 명시되고 수락되는지 테스트합니다.						
식별자 거부 테스트	중앙 시스템이 인식하지 못하는 충전소 식별자로 연결을 시도할 때 HTTP 404 상태 코드로 응답하고 웹소켓 연결을 중단하는지 확인합니다.						
Ping/Pong 및 하트비트	웹소켓 Ping/Pong 기능이 연결 유지를 위해 정상 작동하는지, 그리고 시간 동기화를 위한 Heartbeat 메시지가 잘 전송되는지 확인합니다						
기능 프로파일 (Feature Profile) 준수 테스트							
구분	내용						
필수 구현	기본 충전 지정 기능이 모두 올바르게 구현되었는지 필수로 확인합니다.						
선택 구현	시스템 요구에 따라 스마트 충전(Smart Charging), 펌웨어 관리 (Firmware Management), 로컬 권한 목록 관리(Local Auth List Management), 예약(Reservation) 등의 프로필을 개별적으로 테스트합니다.						
예외 상황 및 재시도 테스트							
통신 장애 시 TransactionMessageAttempts와 TransactionMessageRetryInterval 설정값에 따라 메시지가 올바른 간격으로 재전송되는지 테스트							
잘못된 메시지 형식 수신 시 CallError (예: FormatViolation, PropertyConstraintViolation 등)로 적절히 에러를 반환하는지 점검							
디스플레이 상태 표시 테스트							
충전기 HMI 화면 및 관리 앱에 네트워크 상태에 따라 'OCPP 연결 중(Connecting)', 'OCPP 연결됨(Connected)', 'OCPP 연결 오류(Connection Error)' 상태가 실시간으로 올바르게 연동되는지 시각적으로 검증							
공장 출하 검사 (FAT - Factory Acceptance Test)							
서비스 투입 전 충전기 하드웨어와 중앙 시스템이 상호 연동하여 통신할 수 있는지 최종적으로 확인합니다. 이를 통과하지 않으면 성능 문제에 대해 제조사가 책임을 지지 않을 수 있습니다							